Тема 2

Вероятност и вероятностно пространство

2.1 Дефиниция и аксиоми

Дефиниция 2.1 (Вероятност)

Нека Ω е пространство от елементарни събития и нека $\mathcal{A}$ е σ-алгебра над Ω. **Вероятността** (вероятностна мярка) е функция $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0,1]$, за която:

- $\mathbb{P}(A) \geq 0$ за всяко $A \in \mathcal{A}$;
- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
- ако $A_1, \ldots, A_n, \ldots$ са несъвместими (т.е. $A_i \cap A_j = \varnothing$ за $i \neq j$), то $\mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\Big) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$ (σ-адитивност).

Следствие 2.1 (основни свойства на вероятността)

Нека $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0,1]$ е вероятност. Тогава са в сила:

а) $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$;

б) $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$;

в) $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$;

г) ако $A \cap B = \varnothing$, то $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$;

д) в общия случай $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$;

е) ако $A \subseteq B$, то $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ (монотонност);

ж) (непрекъснатост отдолу) ако $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \ldots$, то $\mathbb{P}\Big(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\Big) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n)$;

з) (непрекъснатост отгоре) ако $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_n \supseteq \ldots$, то $\mathbb{P}\Big(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\Big) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n)$;

и) (изброима субадитивност) ако $A_i \in \mathcal{A}$ за $i \geq 1$, то $\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) \geq \mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\Big)$, като същото важи и за крайно обединение: $\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i) \geq \mathbb{P}\big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\big)$ за $n \in \mathbb{N}$.

Доказателство

б) Понеже $\Omega \cap \varnothing = \varnothing$ (несъвместимо обединение) и $\Omega \cup \varnothing = \Omega$, по σ-адитивност $\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega) + \mathbb{P}(\varnothing) \Rightarrow \mathbb{P}(\varnothing) = 0$.
а) От $\varnothing \subseteq A \subseteq \Omega$ и монотонността (доказана в (е) по-долу, независимо от (а)) получаваме $\mathbb{P}(\varnothing) \leq \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(\Omega)$, т.е. $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$.
в) От $\Omega = A \cup \bar{A}$ (несъвместимо обединение) и σ-адитивността: $1 = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A}) \Rightarrow \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
г) Директно от σ-адитивността, приложена към две несъвместими събития (допълнена с $\varnothing, \varnothing, \dots$).
д) Пишем $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$, като двете части са несъвместими, следователно $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A)$. От друга страна $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$ (несъвместимо разбиване), т.е. $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A \cap B)$, откъдето $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$. Заместваме и получаваме $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
е) Пишем $B = A \cup (B \setminus A)$ - несъвместимо обединение, следователно $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \underbrace{\mathbb{P}(B \setminus A)}_{\geq 0} \geq \mathbb{P}(A)$.
ж) (непрекъснатост отдолу) Нека $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ и $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Дефинираме $C_1 = A_1$, $C_k = A_k \setminus A_{k-1}$ за $k \geq 2$. Тогава C_k са по двойки несъвместими и $A_n = \bigcup_{k=1}^{n} C_k$, $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k$. По σ-адитивност $\mathbb{P}(A_n) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(C_k)$ и $\mathbb{P}(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(C_k)$. Но сумата на реда по дефиниция е границата на частичните суми, откъдето $\lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A)$.

Доказателство

з) (непрекъснатост отгоре) Първо разглеждаме частния случай, в който редицата се свива до празното множество: $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \cdots \supseteq B_n \supseteq \ldots$ и $\bigcap_{j=1}^{\infty} B_j = \varnothing$. Трябва да покажем, че $0 = \mathbb{P}(\varnothing) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(B_n)$.
Всеки елемент на B_1 отпада от редицата на някоя стъпка, защото иначе би бил във всички B_j, т.е. в сечението. Затова B_1 се разбива на несъвместими „венци“ $B_j \setminus B_{j+1}$, и по същата причина това важи за всяко B_n:

$$B_1 = \bigcup_{j=1}^{\infty} (B_j \setminus B_{j+1}), \qquad B_n = \bigcup_{j=n}^{\infty} (B_j \setminus B_{j+1}).$$

По σ-адитивност

$$1 \;\geq\; \mathbb{P}(B_1) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_j \setminus B_{j+1}) < \infty, \qquad \mathbb{P}(B_n) = \sum_{j=n}^{\infty} \mathbb{P}(B_j \setminus B_{j+1}) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Първият ред е сходящ, а $\mathbb{P}(B_n)$ е неговата остатъчна сума след $n-1$ члена, която за сходящ ред клони към 0. Това е точно непрекъснатостта в $\varnothing$.
Общият случай се свежда до частния. Нека $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \ldots$ и $A = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$. Полагаме $B_n = A_n \setminus A$. Тогава B_n намаляват и $\bigcap_n B_n = \varnothing$, а понеже $A \subseteq A_n$, имаме $\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B_n) \to \mathbb{P}(A)$.
и) (субадитивност, чрез „венци“) Нека

$$B_1 = A_1, \quad B_2 = A_2 \setminus A_1, \quad B_3 = A_3 \setminus (A_2 \cup A_1), \quad \ldots, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i.$$

Тогава $B_i \cap B_j = \varnothing$ за $i \neq j$ (по конструкция) и $B_i \subseteq A_i$ за всяко i, откъдето по монотонност (е) $\mathbb{P}(B_i) \leq \mathbb{P}(A_i)$. Освен това $\bigcup_i B_i = \bigcup_i A_i$: включването „$\subseteq$“ е очевидно ($B_i \subseteq A_i$); за „$\supseteq$“ - ако $\omega \in \bigcup_i A_i$, нека $k = \min\{i \geq 1 : \omega \in A_i\}$; тогава $\omega \notin \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i$, т.е. $\omega \in B_k \subseteq \bigcup_i B_i$. Следователно, по σ-адитивност и монотонност,

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_i A_i\Big) = \mathbb{P}\Big(\bigcup_i B_i\Big) = \sum_i \mathbb{P}(B_i) \leq \sum_i \mathbb{P}(A_i).$$

Крайният случай се получава аналогично (или чрез допълване с $\varnothing$). ■

2.2 Вероятностно пространство

Дефиниция 2.2 (Вероятностно пространство)

Вероятностно пространство е наредена тройка $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, където:

- Ω е пространството на елементарните събития - непразно множество от всички възможни резултати от даден случаен експеримент;
- $\mathcal{A}$ е σ-алгебра на събитията върху Ω;
- $\mathbb{P}$ е вероятностна мярка, т.е. функция $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0, 1]$, удовлетворяваща аксиомите от предната дефиниция.

Забележка

Ако първоначалното вероятностно пространство е било $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ и ограничим вниманието си само до събития, съдържащи се в дадено фиксирано $B \in \mathcal{A}$ с $\mathbb{P}(B) > 0$, естествено е новото пространство от елементарни събития да стане самото B (вместо цялото Ω), с σ-алгебра $\mathcal{A} \cap B := \{A \cap B : A \in \mathcal{A}\}$ (следата на $\mathcal{A}$ върху B) и нова вероятностна мярка $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ - идея, върху която стъпва условната вероятност в следващата глава.